

세아지주 AI 교육 > 3일 과정 > Day 1

Google Workspace 자동화와 Agent 기획

Workspace · Apps Script · Looker Studio 심화 실습을 통해 교육 후 즉시 활용 가능한 자동화 툴과 Agent 기획서를 만듭니다.

Gemini

Gemini

Google Workspace

Workspace



Looker Studio



자동화 흐름

3일 로드맵

Day 1

Google Workspace 자동화

업무 데이터를 정리하고, 반복 처리 파이프라인을 만든 뒤, Agent로 풀 문제를 선별한다.

Gemini

Apps Script

Looker Studio

산출물: 자동화 툴 + Agent 기획서 + 프로토타입 코드

Day 2

Gemini API + Antigravity Agent 개발

Function Calling, RAG, Agent Loop를 이해하고 실제 부서 Painpoint 해결 Agent를 만든다.

Gemini API

Antigravity

RAG

산출물: 동작하는 Agent 서비스

Day 3

Cloud Run 배포와 Demo Day

Agent를 완성·배포하고, 팀별 시연과 확장 로드맵으로 교육 결과를 정리한다.

Cloud Run

Antigravity

Gemini

산출물: 배포 URL + 확장 계획

Day 1 역할: 개발 문제 정제



입력

부서별 반복 업무와 문서·메일·시트 데이터

수강생이 제출한 AX 기획 아이디어와 현장 Painpoint를 실제 업무 흐름으로 펼친다.



처리

Workspace 자동화 실습

Gemini, Apps Script, Looker Studio로 바로 쓰는 자동화 산출물을 만든다.



출력

Day 2 Agent 개발 요구사항

Agent가 필요한 일과 단순 자동화로 충분한 일을 구분해 PRD와 프로토타입 코드 방향으로 넘긴다.

1일차 상세 커리큘럼

Workspace · Apps Script · Looker Studio 심화 실습 과정으로, 각 파트는 바로 사용할 산출물 하나를 남깁니다.

09:00-11:00

Gemini 심화 프롬프팅 & Workspace AI 활용

- 역할 기반 시스템 프롬프트와 Few-shot 패턴
- 할루시네이션 방지용 검증 루프 프롬프트
- NotebookLM 새내 문서 RAG 지식 허브
- Sheets `=GEMINI()` 분류·요약·초안 생성
- Docs/Slides 보고서 초안 자동 생성

부서 맞춤형 Gem 세트 +
Sheets AI 분석 시트

12:00-14:30

Apps Script 고도화: 이벤트 기반 자동화·외부 API 연동

- onFormSubmit · 시간 기반 · onChange 트리거
- Form → Sheet → Gmail 자동 답신 파이프라인
- UrlFetchApp으로 환율·뉴스 데이터 자동 수집
- Drive + Calendar 일정·파일 관리 봇
- Logger / Webhook 기반 실패 알림

실제 동작하는 이메일 자동 처리
시스템

14:30-16:00

Looker Studio: 의사결정용 실시간 대시보드

- Sheets → Looker Studio 실시간 연결
- 스코어카드 · 트렌드 라인 · 드릴다운 필터
- 부서별 KPI 대시보드와 공유 URL
- Apps Script 스케줄러 기반 자동 갱신

공유 가능한 KPI 대시보드 URL

16:00-17:00

본사 부서 Painpoint 진단 & Agent 기획

- 팀별 반복 업무와 시간 소요 지점 도출
- 계약서 검토 · 규정 Q&A · 해외법인 보고 통합 시나리오
- 자동화로 충분한 일과 Agent가 필요한 일 구분

팀별 Agent 기획서 +
프로토타입 코드

Day 1 시간표

09:00-11:00

**Gemini 심화 프롬프팅 & Workspace AI
활용**

Gem 세트 · 검증 루프 · NotebookLM · Sheets AI

11:00-12:00

점심시간

오전 실습 결과 저장, 오후 자동화 실습 준비

12:00-14:30

Apps Script 고도화

트리거 · 자동 답신 · 외부 API · 실패 알림

14:30-16:00

Looker Studio 대시보드

실시간 연결 · KPI 화면 · 자동 갱신

16:00-17:00

Painpoint 진단 & Agent 기획

팀별 Agent 기획서 + 프로토타입 코드

Day 1 산출물



이메일 자동 처리 시스템

Form, Sheet, Gmail, Drive, Calendar를 연결한 이벤트 기반 파이프라인



KPI 대시보드 URL

Looker Studio 스코어카드, 트렌드 라인, 드릴다운 필터와 자동 갱신 구조



Agent 기획서 + 코드 초안

Day 2에 Gemini API와 Antigravity로 개발할 팀별 문제 정의와 프로토타입 코드 방향

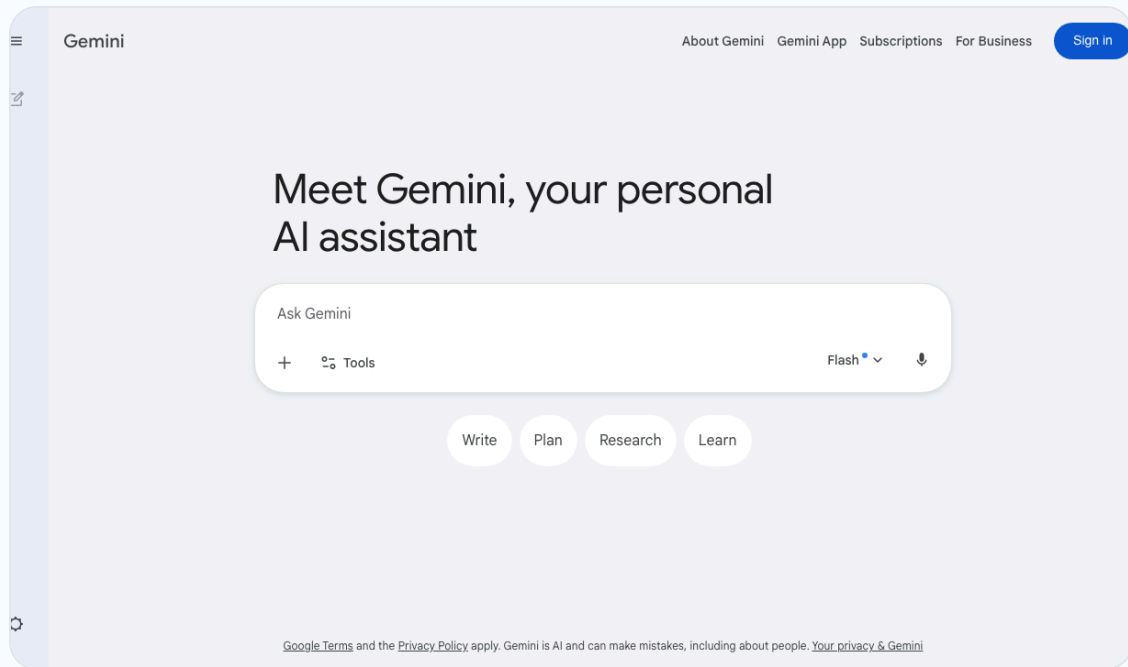
완료 증거: 자동화 실행 결과 · 대시보드 공유 URL · Agent PRD 초안 · 프로토타입 코드 스케치

Day 1 > Part 1 > Gemini와 Workspace

Gemini 심화 프롬프팅 & Workspace AI 활용

09:00-11:00 · 역할 기반 프롬프트, 검증 루프, NotebookLM, Sheets AI를 묶어 부서 맞춤형 Gemini 세트와 분석 시트를 만든다.

Gemini 서비스 화면



Gemini

질문 입력창, 모델 선택, 도구 호출이 한 화면에 있는 범용 AI assistant입니다. 오늘은 이 대화형 사용법을 Workspace 데이터 처리로 확장합니다.

출처: gemini.google.com 공개 화면 캡처

Gemini 3.5 Flash



Gemini 3.5 Flash

Google이 2026년 5월 발표한 최신 Flash 모델입니다. agentic task와 coding 성능, 속도를 강조하며 Gemini app, AI Mode, Gemini API, Antigravity, Gemini Enterprise에서 제공됩니다.



OpenAI GPT

비슷한 범주의 범용 LLM 제품군. 업무에서는 초안 작성, 추론, 코드 생성, 도구 호출 비교 대상으로 자주 등장합니다.



Anthropic Claude

비슷한 범주의 범용 LLM 제품군. 긴 문서 읽기, 분석, 안전성 기준 비교 대상으로 자주 언급됩니다.

출처: Google Blog, “Gemini 3.5: frontier intelligence with action”, 2026-05

Google Workspace

Google Workspace

업무 데이터가 생기는 곳

Gmail, Docs, Sheets, Slides, Drive, Calendar는 업무 요청, 문서, 표, 파일, 일정이 실제로 쌓이는 작업 공간입니다.



AI가 붙는 방식

Gemini는 Workspace 안의 데이터를 읽고, 분류하고, 초안을 만들고, Apps Script/Looker Studio와 연결되어 실행 흐름이 됩니다.

Workspace AI 처리 흐름

01

수집

Docs · Gmail · Drive · Forms에서 업무 맥락과 원천 데이터를 모은다.

02

분류

Gemini로 요청 유형, 긴급도, 담당 조직, 후속 액션을 태깅한다.

03

요약/검증

보고 가능한 문장으로 바꾸고 근거·확인 질문을 함께 남긴다.

04

전달

Sheets, Gmail, Slides, Looker Studio로 결과물을 배포한다.

프롬프트 기본 개념



프롬프트

AI에게 맡길 역할, 입력 데이터, 출력 형식, 금지 조건, 검증 기준을 적은 작업 지시문



업무형 프롬프트

“잘 답해줘”가 아니라 “이 업무 기준으로 분류하고, 근거와 확인 질문을 남겨줘”에 가깝다.



완료 기준

응답 문장보다 재사용 가능한 지시 구조와 검토 가능한 근거가 남아야 한다.

부서 맞춤형 Gem 세트

01

역할

“본사 HR 운영팀”, “경영관리 KPI 검토자”처럼 책임과 판단 범위를 고정한다.

02

업무 기준

분류 기준, 금지 표현, 승인 필요 조건, 조직 용어를 시스템 프롬프트에 넣는다.

03

출력 형식

요약, 담당자, 긴급도, 근거, 확인 질문을 항상 같은 구조로 반환하게 한다.

04

검증

근거 없는 추정은 “확인 필요”로 표시하고, 발송 전 사람 승인 지점을 남긴다.

실습 포인트: 개인 채팅 프롬프트가 아니라 팀에서 반복해서 쓰는 업무 프롬프트 세트를 만든다.

Few-shot · 단계별 검토 패턴

Few-shot

좋은 입력과 좋은 출력 예시를 2~3개 넣어, Gemini가 분류 기준과 문체를 따라오게 한다.

단계별 검토

내부 추론을 길게 요구하기보다 `확인한 근거`, `불확실한 항목`, `다음 질문`을 분리해 달라고 요청한다.

업무 적용

요청 메일을 계약·정산·인사·기타로 분류하고, 담당자와 답장 초안을 표준 형식으로 남긴다.

복사

[예시 1] 계약서 검토 요청 → 계약 / 긴급도 높음 / 법무 확인 필요 [예시 2] 정산 누락 문의 → 정산 / 긴급도 중간 / 매입 자료 확인 필요
아래 신규 요청도 같은 기준으로 분류하고, 근거와 확인 질문을 함께 작성해 주세요.

프롬프트 설계: Role · Context · Check



Role

“본사 HR 운영팀의 주간 리포트 검토자”처럼 업무 책임을 지정한다.



Context

문서, 표, 메일 원문, 제외 조건, 조직 용어를 함께 제공한다.



Check

불확실한 내용, 근거 셀, 재확인 질문을 결과에 포함시킨다.

복사

당신은 본사 경영관리팀의 월간 KPI 리포트 검토자입니다. 아래 시트 데이터를 기준으로 이상치, 원인 가설, 추가 확인 질문을 분리해 주세요. 근거가 부족한 내용은 "확인 필요"로 표시하고, 추정 문장을 확정처럼 쓰지 마세요.

검증 루프 기본 개념



검증 루프

AI 답변을 그대로 쓰지 않고, 근거·반례·사람 승인을 거쳐 업무 결과로 확정하는 반복 절차



필요한 이유

할루시네이션, 오래된 정보, 누락 조건, 권한 밖 판단을 업무 발송 전에 걸러낸다.



실무 기준

자동 생성보다 자동 검토 지점을 먼저 설계해야 운영 가능한 자동화가 된다.

검증 루프: 근거 · 반례 · 승인

1

답변 생성

Gemini가 요약, 분류, 초안을 만든다.

2

근거 표시

셀 주소, 문서 섹션, 메일 제목을 함께 남긴다.

3

반례 질문

누락 조건과 충돌 데이터를 다시 묻는다.

4

사람 승인

발송·공유 전 최종 판단 지점을 둔다.

실습에서는 “정답 요청”보다 “근거와 불확실성을 남기는 요청”을 표준 패턴으로 씁니다.

NotebookLM 기본 개념



NotebookLM

업로드한 문서 묶음을 근거로
질문하고 요약하는 Google의 문서
기반 AI 노트북



Source Grounding

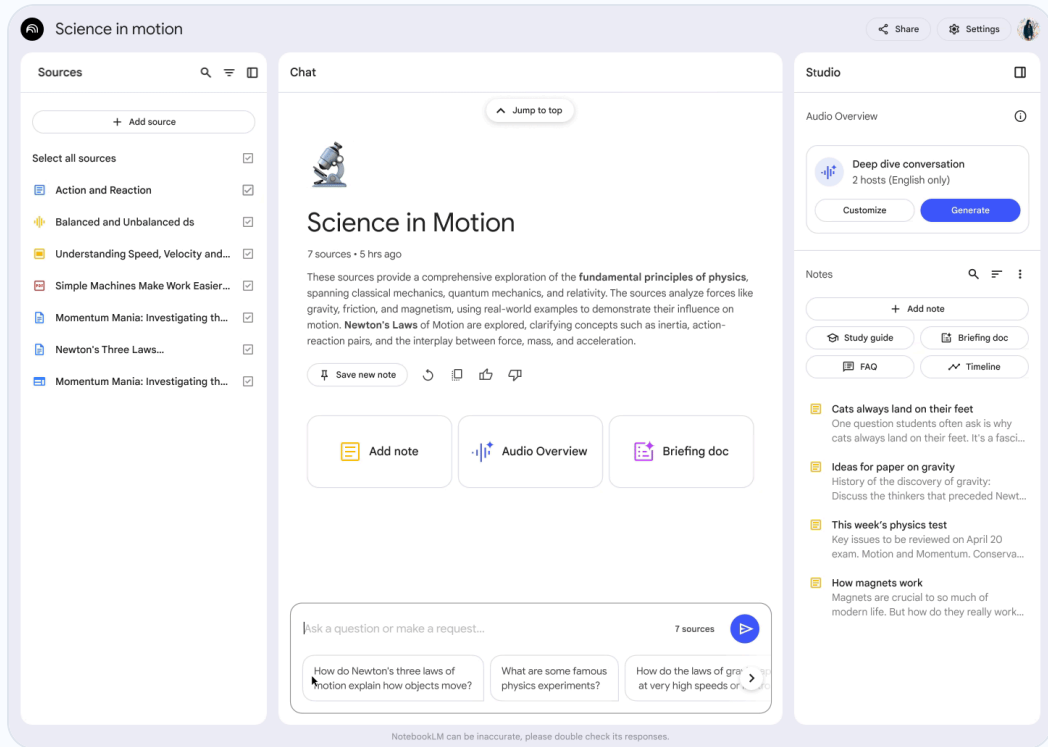
답변이 어떤 문서와 섹션을 근거로
하는지 추적하기 쉬워 사내 문서
Q&A에 적합하다.



Day 2 연결

문서 묶음과 질문 목록은 RAG
Agent의 초기 지식 베이스 후보가
된다.

NotebookLM: 사내 문서 RAG 허브



Sources • Chat • Studio

Google은 NotebookLM의 새 UI를 Sources, Chat, Studio의 3영역 구조로 설명합니다. 소스를 관리하고, 근거 기반으로 질문하며, Study Guide/Briefing Doc/Audio Overview 같은 산출물을 만듭니다.

출처: Google Blog, "NotebookLM gets a new look...", 2024-12

NotebookLM 활용 반응

소스 묶음

Google은 NotebookLM을 “사용자가 가진 소스에 근거한 research assistant”로 설명합니다.

[Google Blog, 2025-07](#)

실제 사용법

최근 문서 10개를 한 노트북에 넣고 질문해보는 방식, 프로젝트별 노트북 운영 방식이 소개됩니다.

[Google Blog, beginner tips](#)

사용자 반응

Audio Overviews는 사용량이 빠르게 늘었고, 80개 이상 언어 지원 후 생성량이 2주 만에 두 배가 되었다고 Google은 설명합니다.

[Google Blog, 2025-07](#)

Google Sheets AI 기본 개념



Google Sheets

행과 열로 업무 데이터를 정리하고,
계산·필터·공유·자동화를 붙이는
스프레드시트 도구

Gemini

Sheets AI

셀 범위의 문맥을 읽어 분류, 요약,
초안 작성, 항목 추출을 표 작업 안에서
수행한다.



실습 관점

메일·요청·보고 데이터를 행 단위로
넣고, Gemini 처리 열을 추가해 운영
가능한 시트를 만든다.

Sheets AI: 분류 · 요약 · 초안 생성



제목, 본문, 발신자, 요청
마감일을 행 단위로
정리한다.

raw

request

owner



유형, 긴급도, 요약, 답장 초안, 확인 필요 항목을 자동 생성한다.

classify

summarize

draft

=GEMINI ("이 요청을 계약/정산/인사/기타로 분류하고, 담당자에게 보낼 답장 초안을 작성해줘", A2:D2)

복사

보고서 초안 구조화

목차 생성

목적, 현황, 이슈, 의사결정 요청으로 보고 구조를 고정한다.

본문 초안

시트 요약과 근거 링크를 문단으로 변환한다.

임원용 요약

3줄 요약, 의사결정 포인트, 리스크만 앞에 배치한다.

근거 링크

원본 문서, 시트, 메일 링크를 남겨 검토 흐름을 유지한다.

Part 1 실습 안내

목표

Gemini로 업무 요청 데이터를 읽고 처리 기준을 만든다.

시작 화면

Gemini · NotebookLM · Google Sheets

수행

**프롬프트 3종 작성 → 시트 분류/요약 →
NotebookLM 질문 목록 정리**

완료 증거

**Gem 세트, Sheets AI 분석 시트, RAG 후보
질문 목록**

Part 1 체크리스트



부서 맞춤형 Gem 세트

역할 기반 시스템 프롬프트, Few-shot 예시, 검증 루프 프롬프트



Sheets AI 분석 시트

=GEMINI() 함수로 업무 요청을 분류·요약하고 답장 초안을 만든다.



NotebookLM + 보고서 초안

사내 문서 RAG 질문 목록과 Docs/Slides 보고서 초안 구조를 정리한다.

Day 1 > Part 2 > Apps Script

Apps Script 고도화: 이벤트 기반 자동화와 API 연동

12:00-14:30 · 트리거, 자동 답신, 외부 API 수집, Drive/Calendar 봇, 실패 알림까지 실제 동작하는
자동 처리 시스템을 만든다.

Apps Script 실습 안내

목표

이벤트가 발생하면 Workspace 앱이 자동으로 움직이게 만든다.

시작 화면

Google Form · Sheet · Apps Script
편집기

수행

트리거 설정 → Gmail 답신 → API 수집 →
Drive/Calendar 연동 → 실패 알림

완료 증거

메일 발송 로그, 시트 기록, Slack/Webhook
실패 알림 테스트

Apps Script: Workspace 접착제

**트리거가 이벤트를 감지하고, 스크립트가 판단하며,
Workspace 앱이 결과를 실행한다.**

수작업으로 반복하던 “확인 → 복사 → 발송 → 기록”을 하나의 운영 흐름으로 묶는다.



Forms



Drive



Gmail



Calendar



External API

트리거 설계: 실행 순간



onFormSubmit

신청, 문의, 요청이 들어오는 즉시 후속 처리를 시작한다.



시간 기반

매일 오전 9시, 매주 월요일처럼 정해진 주기로 API 수집과 대시보드 갱신을 실행한다.



onChange

시트 구조나 데이터 변경을 감지해 집계·알림을 갱신한다.

Form → Sheet → Gmail

자동 답신 파이프라인

G Suite

Form 제출

요청 접수



Sheet 기록

담당/유형 분류



Gmail 발송

확인 메일 자동 회신

복사

```
function onFormSubmit(e) { const row = e.values const requester = row[1] const requestType = row[3]

GmailApp.sendEmail( requester, [접수 완료] ${requestType} 요청 , '요청이 접수되었습니다. 담당자 확인 후 회신드리겠습니다.' ) }
```

외부 API 연동: 최신 데이터 수집

수동 업데이트

환율, 뉴스, 공시, 가격 정보를 사람이 찾아 붙여 넣는다.

UrlFetchApp 연동

정해진 시간에 API를 호출하고 Sheet에 기록해 보고서와 대시보드를 갱신한다.

복사

```
function fetchExchangeRate() { const res = UrlFetchApp.fetch('https://api.example.com/rates-or-news') const data = JSON.parse(res.getContentText()) SpreadsheetApp.getActiveSheet().appendRow([new Date(), data.usdKrw]) }
```

Drive · Calendar 일정/파일 관리 봇

01

폴더 생성

요청 유형별 Drive 폴더를
만들고 권한을 설정한다.

02

자료 수집

첨부 파일과 관련 문서를 지정
폴더에 모은다.

03

일정 등록

검토 마감일을 Calendar
이벤트로 등록한다.

04

알림 발송

담당자에게 검토 링크와
마감일을 메일로 보낸다.

실패 알림과 운영 로그



Error Handling

API 실패, 권한 오류, 메일 발송 실패, 빈 데이터 입력은 정상 시나리오처럼 설계한다.

Logger

실패 위치와 입력값을 기록해 재현 가능한 증거를 남긴다.

Webhook

Slack 또는 메일로 실패 알림을 보내 사람이 개입할 지점을 만든다.

Retry Rule

재실행 가능한 실패와 사람에게 넘길 실패를 구분한다.

Part 2 실습 완료 기준



이메일 자동 처리 시스템

Form 제출 후 Sheet 기록과 Gmail 답신이 자동으로 실행된다.



외부 API 수집 함수

환율·뉴스 같은 최신 데이터를 정해진 주기로 가져와 대시보드 원천 데이터로 쓴다.



실패 알림 루프

오류 발생 시 로그와 알림으로 검토 가능한 흔적을 남긴다.

Day 1 > Part 3 > Looker Studio

Looker Studio: 의사결정용 실시간 KPI 대시보드

14:30-16:00 · 자동화된 Sheet 데이터를 경영진 보고용 실시간 KPI 대시보드와 공유 URL로 바꾼다.

Looker Studio 실습 안내

목표

자동 갱신되는 Sheet 데이터를 의사결정
화면으로 바꾼다.

시작 화면

Google Sheets · Looker Studio

수행

실시간 연결 → 혼합 소스 구성 → 스코어카드 →
트렌드 → 필터 → 공유 URL

완료 증거

KPI 대시보드 URL, 자동 갱신 기준, 공유 권한
설정

대시보드 목표: 빠른 판단 화면

지금 상태

현재 KPI 수치와 기준 대비 차이를 즉시 보여준다.

변화 방향

전주·전월 대비 추세와 이상치를 드러낸다.

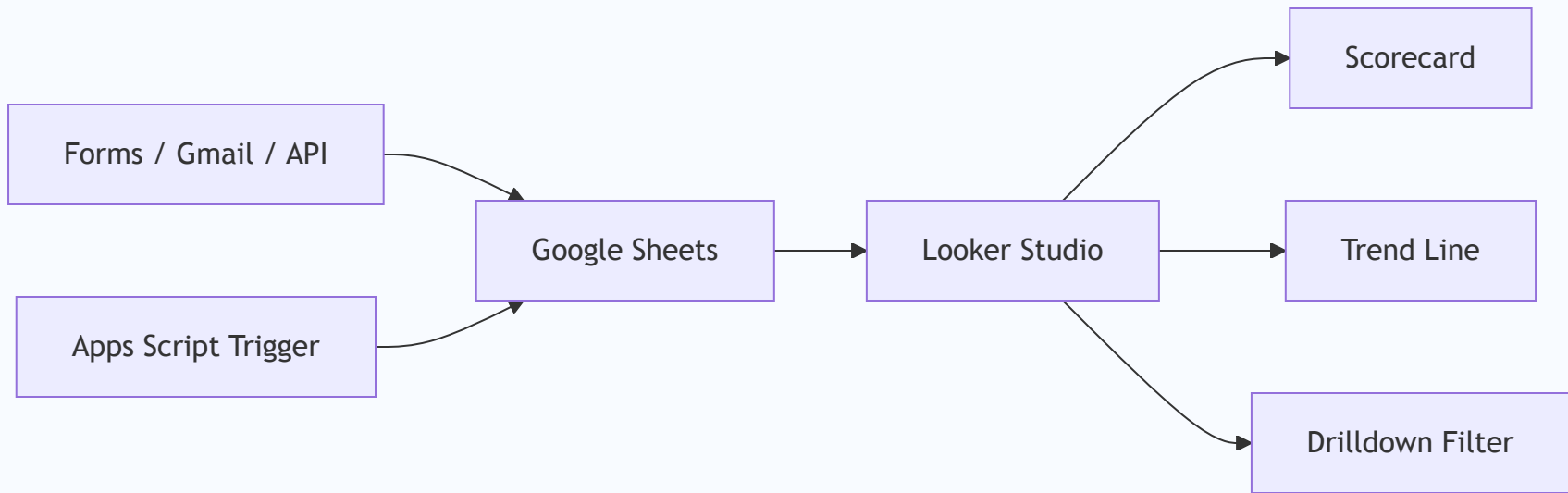
원인 탐색

부서, 법인, 유형, 기간 필터로 원인을 좁힌다.

공유 링크

회의와 보고에서 같은 화면을 기준으로 이야기한다.

Sheets 원천 데이터 연결



핵심은 Looker Studio 화면보다 그 앞단의 Sheet 구조와 자동 갱신 주기입니다.

혼합 소스와 자동 갱신

실시간 연결

Forms, Gmail, 외부 API 결과를 Sheets에 쌓고 Looker Studio가 같은 표를 읽는다.

혼합 소스

부서 기준표, 목표값, 실적 데이터를 조인해 KPI 의미가 보이는 테이블로 만든다.

스케줄러

Apps Script 시간 기반 트리거로 API 수집과 데이터 정리를 반복 실행한다.

공유 기준

회의용 URL, 편집 권한, 조회 권한을 구분해 배포한다.

보고 레이아웃: 3층 구조

스코어카드

이번 달 핵심 수치와 목표 대비 차이

트렌드 라인

기간별 변화와 이상치

드릴다운 필터

부서, 법인, 유형, 담당자별 원인 탐색

자동 갱신 대시보드

A

Apps Script

정해진 시간에 데이터를
수집하고 정리한다.

B

Sheets

대시보드가 읽기 쉬운 테이블 구조를 유지한다.

C

Looker Studio

최신 데이터를 반영한 공유
URL을 제공한다.

Part 3 실습 완료 기준



KPI 대시보드

스코어카드, 트렌드, 필터가 포함된 보고 화면



자동 갱신 구조

Apps Script 트리거로 원천 데이터가 주기적으로 갱신된다.



공유 가능한 URL

팀 리뷰와 Day 2 Agent 요구사항 논의에서 같은 화면을 쓴다.

Day 1 > Part 4 > Painpoint와 Agent 기획

본사 부서 Painpoint 진단과 Agent 기획

16:00-17:00 · 반복 업무와 시간 소요 지점을 도출하고, Agent 기획서와 프로토타입 코드 스케치로 Day 2 개발에 넘긴다.

Agent 기획 실습 안내

목표

Day 2에 개발 가능한 문제를 한 장짜리 PRD로 정리한다.

시작 자료

자동화 결과 · Painpoint 아이디어 · 부서 업무 데이터

수행

자동화/Agent 구분 → Painpoint 캔버스 → 후보 시나리오 → PRD 작성

완료 증거

팀별 Agent 이름, 입력 데이터, 도구, 검증 기준, 프로토타입 코드 스케치

Agent 판단 기준



자동화로 충분한 일

규칙이 명확하고 입력·출력 형식이 고정되어 있으며 예외가 적다.

trigger

template

dashboard



Agent가 필요한 일

문서 검색, 판단, 대화형 확인, 여러 도구 호출, 반복 검증이 필요하다.

RAG

tool use

loop

Painpoint 캔버스

1. 반복 빈도

얼마나 자주 발생하는가?

2. 시간 손실

한 번 처리하는 데 얼마나 걸리는가?

3. 판단 난이도

규칙만으로 가능한가, 맥락 판단이 필요한가?

4. 데이터 위치

메일, 문서, 시트, 드라이브 중 어디에 있는가?

5. 실패 비용

오류가 나면 누가 어떤 피해를 보는가?

6. 검증 증거

Agent 결과를 무엇으로 확인할 수 있는가?

Agent 후보 시나리오



계약서 검토 Agent

협력사 건적·계약서에서 핵심 조항,
누락 항목, 리스크를 추출한다.



사내 규정 Q&A Agent

규정집과 매뉴얼을 근거로 직원 질문에
답하고 출처를 제시한다.



해외법인 보고 통합 Agent

법인별 월간 보고서를 수집·요약·
비교해 본사 보고 초안을 만든다.

Agent PRD 구조

문제 정의

누가, 어떤 일을, 왜
반복해서 힘들어하는가?

입력 데이터

메일, 문서, 시트, 파일, 외부
API 중 무엇을 읽는가?

Agent 행동

검색, 요약, 분류, 초안 작성,
도구 호출 중 무엇을
하는가?

검증 기준

정답, 근거, 로그, 사람 승인
지점을 어떻게 확인하는가?

복사

Agent 이름: 사용자: 반복 업무: 입력 데이터: Agent가 호출할 도구: 성공 기준: 사람 승인 지점:

Agent 프로토타입 코드 스케치

오늘 작성할 정도

완성 코드가 아니라 Day 2 개발자가 바로 시작할 수 있는 입력, 도구, 검증 흐름의 뼈대를 남긴다.

복사

```
const agentPlan = { name: '사내 규정 Q&A Agent', input:
['규정 문서', '직원 질문'], tools: ['Gemini API', 'Drive
Search', 'RAG'], output: ['답변', '근거 문서', '확인 필요
항목'], approval: '민감 규정은 HR 담당자 승인 후 발송' }
```

Day 2 인계 산출물

오늘

문제와 데이터 정리

자동화 결과, Painpoint 캔버스,
PRD 초안, 프로토타입 코드 스케치

내일

Agent 구조 설계

Model · Tools · Loop ·
Function Calling · RAG

마지막

서비스 완성·배포

Cloud Run URL, Demo Day,
확장 로드맵

체크아웃 문장

우리 팀은 [데이터]를 읽어 [판단/처리]를 수행하고 [검증 증거]를 남기는 Agent
를 만들겠습니다.



오늘 만든 것

Workspace 자동화, KPI 대시보드,
Agent 기획서



내일 만들 것

Gemini API와 Antigravity 기반
Agent



마지막에 보여줄 것

배포 URL과 팀별 Demo Day 결과